

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: "Mamlakat statistik profili"

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 va CLO9 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Ulushi: 10% · 2025/2026

Qisqacha. 4 kishilik jamoa tuziladi. Har bir jamoaga Markaziy Osiyoning bitta mamlakati biriktiriladi. Jamoa markaziy-osiyo-hosildorlik.csv ma'lumotlari asosida shu mamlakatning **ikki sahifalik statistik profilini** tayyorlaydi va **6 daqiqalik** taqdimot qiladi. So'ngra sinf beshta profilni yonma-yon qo'yib taqqoslaydi. **Topshirish:** 2-hafta, chorshanba 23:59. **Taqdimotlar:** 2-hafta, amaliy mashg'ulot.

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Topshiriq ikkita bir vaqtda amalga oshiriladigan maqsadga ega: (i) tavsifiy statistika vositalarini *haqiqiy* ma'lumot to'plamiga mustaqil qo'llash; (ii) natijani cheklangan vaqt ichida boshqa mutaxassislarga tushuntira olish. Ikkinchisi birinchisidan kam emas — tekshirilmagan tahlil ham, tushuntirilmagan tahlil ham qiymatsizdir.

Kompetensiya	Topshiriqning qaysi qismida rivojlanadi
Yetakchilik	Rol taqsimoti, ichki muddatlarni belgilash, tortishuvli metodologik tanlovda qaror qabul qilish (masalan, qaysi davrni olish).
Kommunikatsiya	6 daqiqada murakkab tahlilni tushuntirish; sinfdan kelgan savolga qisqa va aniq javob berish.
Tadqiqot ko'nikmalari	Ma'lumot provenansini tekshirish, o'lchov ta'rifini topish, kamida ikkita tashqi manba bilan solishtirish.
Taqdimot mahorati	Slaydlarni yuklamasdan tayyorlash; grafikni og'zaki bayon bilan bog'lash; vaqt rejimida ishlash.
Tanqidiy fikrlash	Har bir metodologik tanlovni yozma asoslash; cheklovlarni yashirmasdan ko'rsatish.
Jamoa ishlash	Rollarning bir-biriga bog'liqligi: vizualizatsiya tahlilsiz, tahlil ma'lumotsiz mumkin emas.
Raqamli savodxonlik	Jadval muharriri yoki R/Python bilan ishlash, hisob-kitobni takrorlanadigan qilib hujjatlashtirish.
Madaniyatlararo idrok	Boshqa mamlakat kontekstini (iqlim, sug'orish, agrar tuzilma) hurmat bilan va soddalashtirmasdan tavsiflash.

2 Jamoa tarkibi, mamlakat va rollar

Mamlakatni biriktirish

Jamoalar o'qituvchi tomonidan tasodifiy tarzda tuziladi (bu *qulaylik tanlanmasi* muammosini muhokama qilish uchun ham qulay misol). Mamlakatlar: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. Agar jamoalar soni beshtadan ko'p bo'lsa, qo'shimcha jamoalar bir xil mamlakatni *boshqa ekin* bo'yicha oladi (masalan, O'zbekiston — kartoshka).

To'rtta rol

Har bir a'zo bitta rolni oladi. Rollar **ishni bo'lib tashlash uchun emas, javobgarlikni aniqlashtirish uchun** beriladi: yakuniy hujjatni butun jamoa imzolaydi.

Rol	Javobgarlik sohasi
Ma'lumot yetakchisi	Faylni yuklash va tekshirish; satrlar sonini, bo'sh qiymatlarni, o'lchov birligini tasdiqlash; manba va murojaat sanasini hujjatlashtirish; profilning "Ma'lumot" bo'limini yozish.
Tahlil yetakchisi	Markaz va tarqoqlik ko'rsatkichlarini hisoblash; beshlik xulosa; 1,5×IQR tekshiruvi; hisob-kitobni ikkinchi usul bilan qayta tekshirish.
Vizualizatsiya yetakchisi	Kamida ikkita grafik; o'q nomlari, birliklar, manba; Okabe-Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan kodlamaslik.
Taqdimot yetakchisi	Slaydlar tuzilishi va vaqt boshqaruvi; savol-javobni moderatsiya qilish; jamoa ichki muddatlarini kuzatish.

Rollarning semestr davomida almashinuvi

Rollar **majburiy tarzda almashadi**: hech kim bir rolni ikki marta bajara olmaydi. Quyidagi jadval jamoa a'zolari A, B, C, D uchun namunaviy sxema (jamoa o'z jadvalini birinchi uchrashuvda tasdiqlaydi va profil bilan birga topshiradi).

Guruh topshirig'i	Ma'lumot	Tahlil	Vizualizatsiya	Taqdimot
1-hafta (ushbu)	A	B	C	D
4-hafta	B	C	D	A
9-hafta	C	D	A	B
13-hafta	D	A	B	C

3 Statistik profilning majburiy mazmuni

Profil aynan **ikki sahifa** (A4, 11 pt). Uzunroq ish ball yo'qotadi: qisqartirish — alohida ko'nikma.

- P1. Ma'lumot pasporti.** Manba, murojaat sanasi, kuzatuv birligi, n , davr, o'lchov birligi, bo'sh qiymatlar holati.
- P2. Tavsifiy jadval.** Kamida *ikkita* ekin uchun $\bar{x}$, Med, s , min, max, Q_1 , Q_3 , IQR, CV.
- P3. Vaqt qatori grafigi** (1992–2018) — kamida bitta ekin.
- P4. Taqsimot grafigi** — gistogramma yoki quti diagrammasi.
- P5. Chetlashgan kuzatuvlar tahlili** — 1,5×IQR qoidasi bo'yicha; topilgan har bir qiymat uchun mumkin bo'lgan moddiy sabab (qurg'oqchilik, siyosat, hisobot uzilishi).
- P6. Mintaqaviy joylashuv** — mamlakatingiz ko'rsatkichi mintaqa medianasiga nisbatan qayerda.
- P7. Uchta cheklov** — aniq va o'z ma'lumotingizga tegishli.
- P8. Metodologik asoslar qutisi** (quyida).

Shartlar (assumptions)

Har bir metodologik tanlov yozma asoslanadi. Profilning oxirida "Metodologik asoslar" qutisi bo'ladi: har bir qator 1–2 jumla. Kamida shu beshtasi yoritiladi: (1) qaysi markaz o'lchovini asosiy qilib tanladingiz va nega; (2) gistogramma ustuni kengligini qanday tanladingiz; (3) qaysi grafik turini nega tanladingiz; (4) chetlashgan kuzatuvni qoldirdingizmi yoki o'chirdingizmi va nega; (5) qaysi davrni oldingiz — to'liq 1992–2018 mi yoki bir qismini — va nega. Asoslanmagan tanlov, hatto to'g'ri bo'lsa ham, to'liq ball olmaydi.

4 Taqdimot va sinf muhokamasi

Taqdimot: qat'iy 6 daqiqa + 2 daqiqa savol-javob. Maksimum 6 slayd. Tavsiya etilgan tuzilma:

Slayd	Mazmun	Vaqt
1	Mamlakat, ma'lumot pasporti, bitta asosiy savol	45 s
2	Vaqt qatori: shakl haqida uchta jumla	75 s
3	Taqsimot: markaz va tarqoqlik	75 s
4	Chetlashgan kuzatuv(lar) va ularning ma'nosi	60 s
5	Mintaqaviy joylashuv	60 s
6	Uchta cheklov va bitta "bizga yana nima kerak"	45 s

Har to'rt a'zo ham gapiradi (kamida 45 soniya). Vaqt tugaganda taqdimot to'xtatiladi — bu ham baholanadigan ko'nikma.

Sinf bo'yicha taqqoslash (30 daqiqa). Barcha taqdimotlardan so'ng o'qituvchi doskada umumiy jadvalni to'ldiradi (mamlakat $\times \bar{x}$, Med, CV). Sinf uchta savolni birgalikda muhokama qiladi: (a) qaysi mamlakat eng barqaror va bu qaysi ko'rsatkichga qarab aytilyapti; (b) hosildorlik bo'yicha reyting oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha reyting bilan bir xilmi; (c) beshta jamoa bir xil savolga turlicha javob berdimi — va nega. Har bir jamoa muhokama uchun bittadan savol tayyorlab keladi.

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija
1-hafta, amaliy	Jamoa yig'ilishi	Rollar taqsimlangan; aloqa kanali ochilgan; ichki muddatlar belgilangan.
1-hafta, juma	Ma'lumot tayyor	Ma'lumot yetakchisi tozalangan faylni va pasportni jamoaga uzatadi.
2-hafta, dushanba	Tahlil tayyor	Barcha ko'rsatkichlar hisoblangan va <i>mustaqil ravishda ikkinchi marta</i> tekshirilgan.
2-hafta, seshanba	Grafiklar tayyor	Ikkita grafik, o'q nomlari va manbasi bilan.
2-hafta, chorshanba 23:59	Topshirish	Profil PDF + slaydlar + hisob-kitob fayli + tengdoshlar bahosi.
2-hafta, amaliy	Taqdimot	6 daqiqa + savol-javob + sinf taqqoslashi.

Topshiriladigan materiallar (bitta arxiv, STAT201_W01_Guruh<N>.zip): **D1** profil, PDF, 2 sahifa; **D2** slaydlar, PDF, ≤ 6 slayd; **D3** hisob-kitob fayli (.xlsx, .R yoki .ipynb) — natijalar takrorlanadigan bo'lishi shart; **D4** har bir a'zodan alohida tengdoshlar bahosi shakli (bevosita o'qituvchiga, jamoaga ko'rsatilmaydi); **D5** bir sahifalik "jamoajurnali": uchrashuvlar sanasi, kim nima qildi, qaysi qaror qanday qabul qilindi.

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamo'a balli, 100)

Mezon	%	A'lo (90–100)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Ma'lumot bilan ishlash	15	Pasport to'liq; <i>n</i> , davr, birlik, bo'sh qiymatlar tasdiqlangan; manba va sana aniq; o'lchov ta'rifi tekshirilgan.	Pasport to'liq va to'g'ri; o'lchov ta'rifi qisqa.	Asosiy ma'lumot bor, ayrim elementlar tushib qolgan.	Manba yoki <i>n</i> ko'rsatilmagan; ma'lumot tekshirilmagan.
2. Statistika to'g'rilik	20	Barcha ko'rsatkichlar to'g'ri, birliklar bilan; ikkinchi usulda tekshirilgan; 1,5×IQR to'g'ri qo'llangan.	Ko'rsatkichlar to'g'ri; kichik texnik kamchiliklar.	Ayrim hisob xatolari yoki birliklar tushib qolgan.	Jiddiy hisob xatolari; qoidalar noto'g'ri qo'llangan.
3. Vizualizatsiya	15	Grafik turi ma'lumotga mos; o'q, birlik, manba bor; Okabe–Ito; ma'no faqat rang bilan kodlanmagan; grafik matnni takrorlamaydi.	Grafiklar to'g'ri va o'qiladi; kichik dizayn kamchiliklari.	Grafik bor, lekin o'q nomi yoki manba yetishmaydi.	Grafik chalg'ituvchi (kesilgan o'q) yoki ma'lumotga mos emas.
4. Metodologik asoslash	20	Beshta tanlov ham asoslangan; muqobil variant ko'rib chiqilgan va rad etish sababi berilgan.	Beshta tanlov asoslangan, muqobil muhokama qilinmagan.	Ayrim tanlovlar asoslangan; qolganlari faqat sanab o'tilgan.	Asoslash yo'q yoki "shunday qabul qilingan" darajasida.
5. Talqin va cheklovlar	15	Xulosa ma'lumot ko'taradigan darajadan oshmaydi; uchta cheklov aniq va o'z ma'lumotiga tegishli; sababiy tildan qochilgan.	Xulosa asosli; cheklovlar to'g'ri, ammo umumiyroq.	Xulosa bor; cheklovlar shablon xarakterda.	Asossiz sababiy da'vo; cheklovlar yo'q.
6. Taqdimot	15	Vaqtga rioya; to'rt a'zo ham mazmunli gapiradi; slaydlar yuklanmagan; savollarga aniq javob.	Vaqtga deyarli rioya; barcha a'zolar qatnashadi; javoblar qoniqarli.	Vaqt buzilgan yoki bir-ikki a'zo passiv; slaydlar matnga to'la.	Vaqt jiddiy buzilgan; slayd o'qib berilgan; savollarga javob yo'q.

Yig'indi: $15 + 20 + 15 + 20 + 15 + 15 = 100$. Ushbu ball — **jamo'a balli**; individual ball keyingi bo'limdagi qoida bo'yicha shakllanadi. Jamoa jurnali (D5) topshirilmasa, jamoa balli –5 ball.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo *o'zini ham qo'shib*, jamoaning to'rt a'zosini quyidagi to'rtta mezon bo'yicha 1–5 shkalada baholaydi (1 — deyarli hissa qo'shmadi, 3 — kutilgan darajada, 5 — kutilgandan sezilarli yuqori). Shakl bevosita o'qituvchiga topshiriladi va jamoaga ko'rsatilmaydi.

Mezon	A'zo 1	A'zo 2	A'zo 3	A'zo 4
K1. O'z rolini o'z vaqtida va sifatli bajardi				
K2. Uchrashuvlarda faol va tayyorgarlik bilan qatnashdi				
K3. Boshqalarning ishini tekshirdi va konstruktiv fikr bildirdi				
K4. Muammo yuzaga kelganda yechim taklif qildi				
Yig'indi (maksimum 20)				

Shakl oxirida bitta ochiq savol: “*Jamoangizda hissa qo'shish qanchalik teng bo'ldi? Agar teng bo'lmagan bo'lsa, qanday holat kuzatildi?*” (2–4 jumla, majburiy.)

Ballni hisoblash qoidasi

Talaba i uchun tengdoshlar bahosi P_i — boshqa uch a'zo qo'ygan yig'indi ballarning o'rtacha arifmetigi (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi, ammo topshirilishi shart — u faqat muhokama uchun ishlatiladi). Jamoa o'rtachasi $\bar{P} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 P_i$. **Tengdoshlar koeffitsiyenti**

$$f_i = \frac{P_i}{\bar{P}}.$$

Individual ball jamoa balli G dan quyidagicha olinadi:

f_i	Tuzatish	Izoh
$f_i \geq 1,05$	+5 ball (lekin 100 dan oshmaydi)	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori.
$0,95 \leq f_i < 1,05$	Tuzatish yo'q	Odatiy holat; jamoalarning aksariyati shu oraliqda.
$0,85 \leq f_i < 0,95$	−5 ball	Hissa kutilgandan past; o'qituvchi qisqa suhbat o'tkazadi.
$f_i < 0,85$	−10 ball va majburiy suhbat	Jiddiy nomutanosiblik; jamoa jurnali va o'zaro yozishmalar ko'rib chiqiladi.

Shartlar (assumptions)

Qoidaning cheklavlari ochiq aytiladi. (a) Umumiy tuzatish ± 10 balldan oshmaydi — tengdoshlar bahosi $n = 3$ ta kuzatuvga asoslangan juda kichik tanlanma. (b) Agar uchta bahodan biri qolgan ikkitasidan ≥ 6 ballga farq qilsa, u chetlashgan kuzatuv sifatida belgilanadi va o'qituvchi uni tekshiradi (do'stlik yoki nizo ta'siri). (c) Barcha P_i teng bo'lsa, $f_i = 1$ va hech kimga tuzatish qo'llanmaydi — bu *normal* natija, jazo emas. (d) Tengdoshlar bahosini topshirmagan talabaga tuzatish qo'llanmaydi, ammo −3 ball intizomiy chegirma beriladi.

Notekis hissa bilan ishlash

- Erta signal bering.** Agar a'zo ikkita ketma-ket ichki muddatni o'tkazib yuborsa, jamoa *taqdimotdan oldin* o'qituvchiga yozadi. Topshirilgandan keyin kelgan shikoyat bilan ishlash qiyin.
- Jurnalga yozing.** D5 jamoa jurnali — bahsli holatdagi yagona hujjat. Unda kim nima qildi va qaror qanday qabul qilindi degan yozuv bo'lishi kerak.
- Ish o'rniga bosim qo'ymang.** Yo'qolgan a'zoning ishini jimgina bajarib qo'yish — eng ko'p uchraydigan xato: bu jamoa ballini saqlaydi, lekin muammoni yashiradi.
- Uch bosqichli tartib.** (1) Jamoa ichida ochiq suhbat; (2) natija bo'lmasa — o'qituvchi ishtirokidagi 10 daqiqalik vositachilik; (3) hal bo'lmasa — o'qituvchi rolni qayta taqsimlaydi va bu qaror jurnalga yoziladi.
- Uzrli holatlar.** Kasallik yoki hujjatlashtirilgan boshqa sabab bilan qatnasha olmagan talaba uchun tengdoshlar koeffitsiyenti qo'llanilmaydi; unga alohida individual vazifa beriladi.

8 Akademik halollik va SI'

Guruh ishi **birgalikda** bajariladi, ammo boshqa jamoaning natijasini, tayyor onlayn tahlilni yoki oldingi yillardagi profilni ko'chirish taqiqlanadi. Har bir jamoa D3 faylida hisob-kitob yo'lini ko'rsatishi shart — natija takrorlanmasa, ball qo'yilmaydi.

Sun'iy intellekt (*Artificial Intelligence*) vositalaridan foydalanish **ruxsat etiladi va oshkor qilinadi**: profil oxirida ikki jumalak izoh — qaysi vosita, qaysi bosqichda, natija qanday tekshirilgani.

Taqiqlanadi: sonlarni ST dan olib, birlamchi fayl bilan solishtirmaslik; matnni butunlay ST ga yozdirish; mavjud bo'lmagan manbani keltirish. Oshkorlik izohi yo'q bo'lsa, jamoa balli –10.

Keng tarqalgan xato

“Rollar bo'lingan — demak, har kim faqat o'z qismidan javobgar.” Yo'q. Rol — *yetakchilik* sohasi, izolyatsiya emas. Taqdimotda istalgan a'zoga istalgan savol beriladi: masalan, taqdimot yetakchisidan “nega ustun kengligi 0,5?” deb so'ralishi mumkin. Yakuniy hujjat uchun to'rt kishi birdek javobgar.

Foydali manbalar

Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr, 1–2-boblar.

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2022). *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 2–3-boblar.

Wickham, H. & Golemund, G. *R for Data Science*, 2-nashr. (Ochiq kirish; grafiklar bo'limi.)

Ritchie, H., Rosado, P. & Roser, M. *Crop Yields*. Our World in Data (FAOSTAT asosida).

Okabe, M. & Ito, K. *Color Universal Design*. (Rang ko'rmaslikka moslashgan palitra.)